# 《X 射线晶体学》课程论文

姓名，学号，班级

摘要　简要介绍该论文的主要内容、意义（字数：200~300）

## 1. 引　言

简要介绍 X 射线衍射的用途、意义。

【格式：论文章节 1】

【格式：论文正文】

## 2. 晶体学基础

简要归纳晶体学的基础知识，如何描述晶体。

### 2.1 晶体的基本性质

### 2.2 晶体的描述

【格式：论文章节 2】

#### 2.2.1 原胞与晶胞

【格式：论文章节 3】

#### 2.2.2 对称性与空间群

#### 2.2.3 晶胞内的原子

### 2.3 晶体的可视化

图文详细介绍利用 diamond 进行晶体建模的过程、注意事项。

#### 2.3.1 利用 Diamond 软件建立晶体结构模型

#### 2.3.2 常见晶体结构的特征

## 3. X 射线衍射原理

### 3.1 X 射线散射

#### 3.1.1 原子对 X 射线的散射

#### 3.1.2 晶体对 X 射线的散射

### 3.2 晶体衍射几何

#### 3.2.1 布拉格方程

#### 3.2.2 艾瓦德球与粉末衍射

## 4. X-射线衍射仪

简要介绍 X-射线衍射仪的结构和功能，基本操作

## 4.1 X-射线衍射仪的结构

### 4.1.1 X 射线的产生

### 4.1.2 X 射线的探测

### 4.1.3 X 射线衍射仪的仪器结构

## 4.2 X-射线衍射仪的操作

### 4.2.1 粉末衍射样品的制备

### 4.2.2 样品位置对衍射数据的影响

### 4.2.3 X 射线衍射的实验技术

# 5. X-射线衍射数据的基本处理

该部分侧重于对实验数据的表示（绘图）和数据的基本处理。

## 5.1 实验数据的表示

### 5.1.1 叠加有 PDF 卡片的 XRD 图绘制

衍射数据 +PDF 卡片的绘制

### 5.1.2 Rietveld 晶体结构精修结果的绘制

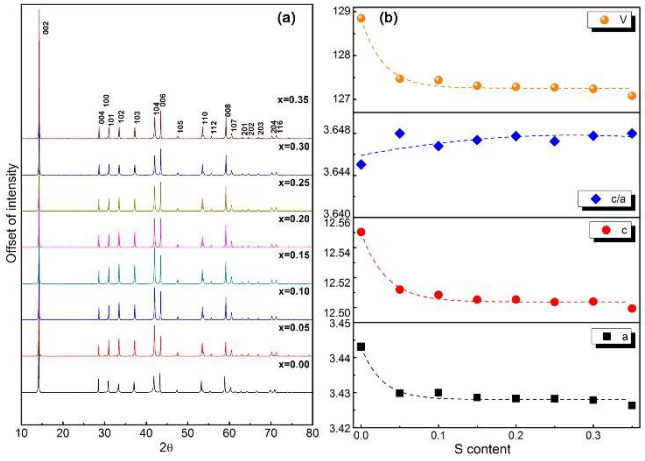



图 1 ……纳米材料的基本结构。(a) ……样品的 XRD 图；(b)…

每副图要有题注，每张表要有表头

## 5.2 数据的基本处理

数据处理的步骤，要点，注意事项

### 5.2.1 扣背底

### 5.2.2 平滑

### 5.2.3 寻峰

### 5.2.4 拟合

# 6. 常用 X 射线分析方法

图文说明几种常用的 X 射线分析方法、注意事项

## 6.1 物相识别

### 6.1.1 物相识别原理

### 6.1.2 Mdi Jade 中的物相识别

单一物相 + 多物相识别

## 6.2 仪器曲线的制作

### 6.2.1 角度校正曲线的校正

### 6.2.2 FWHM 曲线的制作

## 6.3 定量物相分析

## 6.4 晶格参数的确定

### 6.4.1 指标化确定未知结构的已知结构

### 6.4.2 已知结构的晶格参数精修

### 6.4.3 制作自己的 PDF 卡片

# 7. 结 论

简要总结上述各方法的用途和意义，简要归纳在这门课上学到了什么、还想学什么、对所学课程的建议。


# 致 谢

简要感谢在这门课学习中对自己有帮助的同学、老师的工作。


# 参考文献

文中所有不是由自己推导、分析得到的，而是从他人论文、出版物借用过来的，均需在正文部分用数字 [1…] 引用，在参考文献中按引用先后依次给出。

作者, 文章标题, 期刊名, (时间), 卷 (期), 页码.


[1] Jeong IK, Heffner RH, Graf MJ and Billinge SJL, Lattice dynamics and correlated atomic motion from the atomic pair distribution function, Physical Review B, (2002), 67(10), 25-31.

[2] 张代钧, 徐龙君, 用 X 射线径向分布函数法（RDF）研究煤中碳原子层的堆垛结构, 燃料化学学报, (1997), 25(4), 368-372.